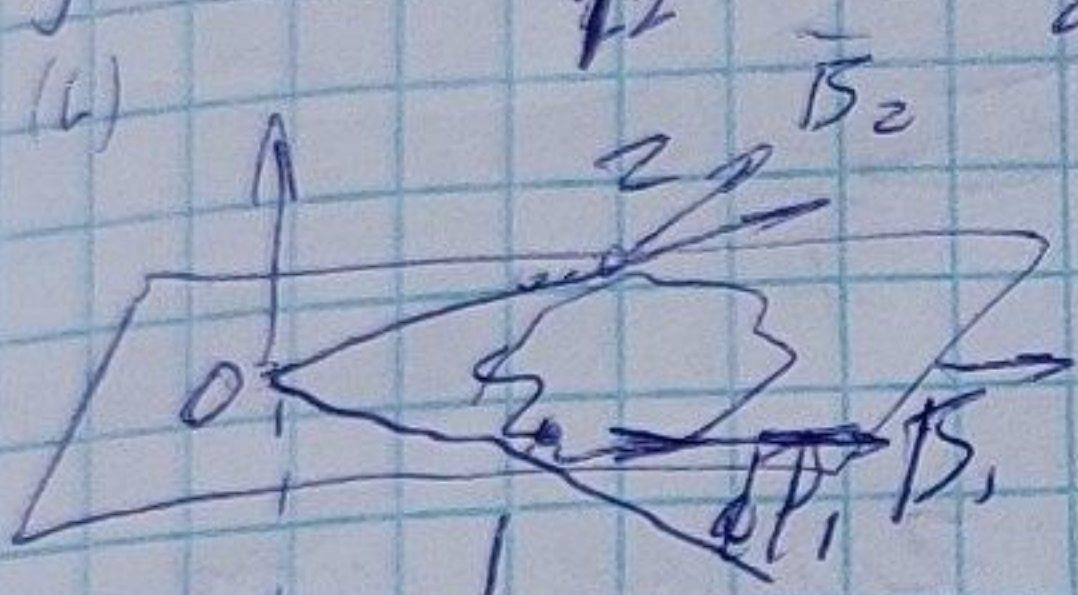


расчет ток

$$= \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot 2\pi = \mu_0 I$$

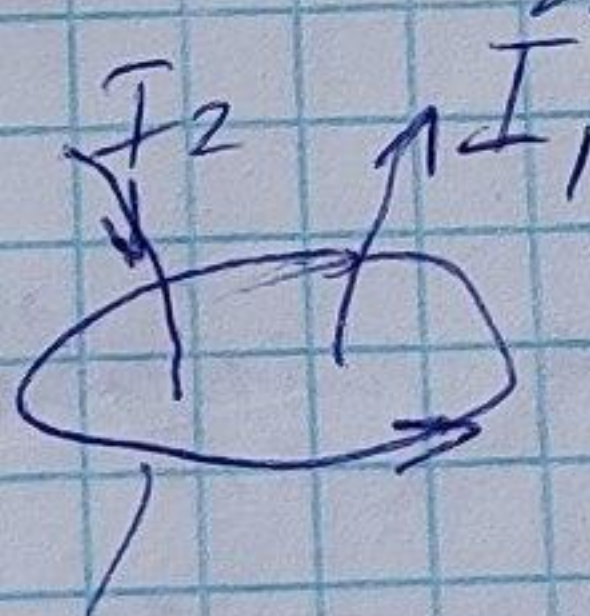
2) ток замкнут контур

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{12} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{21} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_0^\alpha d\phi + \int_\alpha^{2\pi} d\phi \right) = 0$$



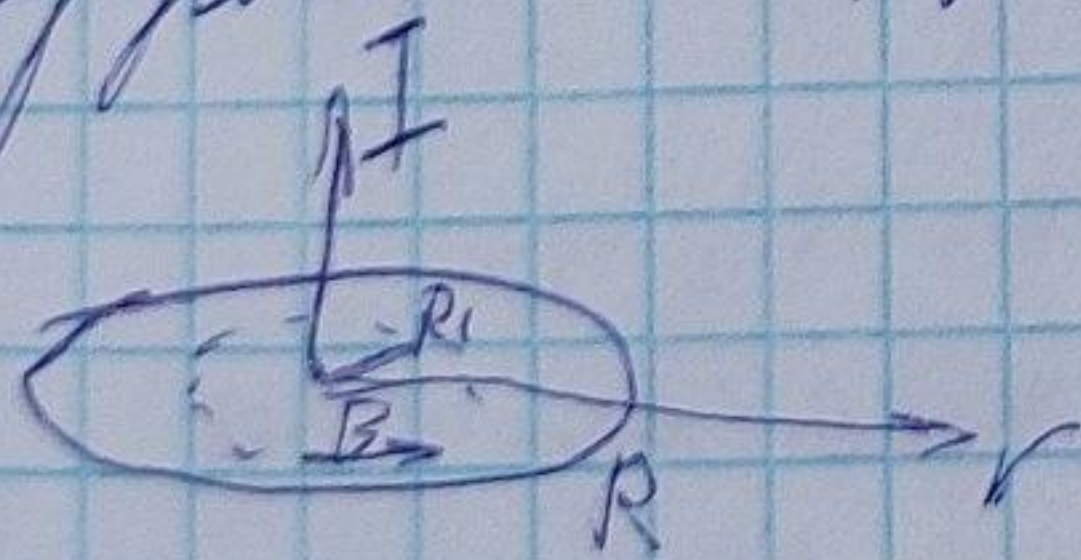
Циркуляция индукции по замкнутому контуру пропорциональна сумме токов, пронизывающих контур

(4) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{внутри}}$



I - ток, если с его помощью обходя контур против часовой

Пример: Катушка. Ток течет вдоль ее оси. В какой точке магнитное поле равно нулю?



$$\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_1; \quad \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2$$

$$B_1 \cdot 2\pi r_1 = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r_1^2$$